

BASIS 5

BEWUSTE REACTIES EN REFLEXEN

8.5.1 Je kunt beschrijven welke weg impulsen afleggen bij een bewuste reactie.

- Bewuste reactie: je denkt eerst (kort) na voordat je reageert op een prikkel.

8.5.2 Je kunt beschrijven wat een reflex is.

- Reflex: een vaste, snelle, onbewuste reactie op een prikkel.
 - Je denkt niet eerst na voordat je reageert.
 - De meeste reflexen zijn geheel onbewust; er gaat geen impuls naar de grote hersenen (bijv. kniepeesreflex en pupilreflex).
- Reflexboog: de weg van impulsen bij een reflex.
 - In je romp en je ledematen gaat een reflex in deze volgorde: zintuigcellen – zenuwen – ruggenmerg – zenuwen – spieren
 - In je hoofd en je hals gaat een reflex in deze volgorde: zintuigcellen – zenuwen – hersenstam – zenuwen – spieren
- Na sommige reflexen komt een deel van de impulsen aan in de grote hersenen (bijv. terugtrekreflex).
 - Na de reflex word je je bewust van wat er is gebeurd.
 - Impulsen die naar je hersenen gaan, horen niet bij de reflex.

8.5.3 Je kunt beschrijven wat de functie van een reflex is.

- Reflexen beschermen je lichaam tegen beschadigingen.

BEGRIPPEN

bewuste reactie

Reactie op een prikkel waar iemand eerst (kort) over nadenkt.

reflex

Vaste, snelle, onbewuste reactie op een prikkel.

reflexboog

De weg van impulsen bij een reflex.

BASIS 6

HET HORMOONSTELSEL

8.6.1 Je kunt in een afbeelding de belangrijkste hormoonklieren benoemen.

- Het hormoonstelsel bestaat uit hormoonklieren.
 - Een hormoonklier geeft hormonen af aan het bloed.
 - Hormonen regelen de werking van bepaalde organen.
 - Hormonen bereiken de organen via het bloed.
- Het hormoonstelsel en het zenuwstelsel regelen de werking van organen.
 - De regeling door hormonen gaat meestal langzamer dan de regeling door impulsen.
 - De werking van hormonen houdt meestal langer aan.
- Drie belangrijke hormoonklieren zijn:
 - de eierstokken en teelballen
 - de eilandjes van Langerhans
 - de bijnieren

8.6.2 Je kunt de werking beschrijven van hormonen uit de eilandjes van Langerhans.

- De eilandjes van Langerhans liggen in de alvleesklier.
 - De eilandjes van Langerhans maken hormonen die de hoeveelheid suiker in het bloed regelen.
 - De belangrijkste suiker in het bloed is glucose.
 - Bij gezonde mensen is het glucosegehalte in het bloed altijd ongeveer constant.
 - Bij diabetes (suikerziekte) werken de eilandjes van Langerhans niet goed. De hoeveelheid glucose in het bloed kan dan te hoog worden.